Questions de cours — Fractions (réponses)

Fraction et partage, numérateur et dénominateur, fraction et quotient, demi-droite graduée, fractions égales, comparaison, fraction d'une quantité

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 6 questions

Sixième — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Comprendre une fraction comme un partage ; le numérateur et le dénominateur.
- ☐ Une fraction est un quotient ; la placer sur une demi-droite graduée.
- ☐ Écrire des fractions égales ; comparer des fractions (même dénominateur, ou à 1).
- ☐ Calculer une fraction d'une quantité ; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Comprendre une fraction	1 – 2	10 min
B	Fractions égales et comparaison	3 – 4	10 min
C	Fraction d'une quantité	5	10 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	6	10 min

Environ 40 min, en une fois, sans calculatrice.

PARTIE A — Comprendre une fraction — 10 min

Partager en parts égales, puis prendre des parts.

Q1 — Numérateur et dénominateur

Que représentent le numérateur et le dénominateur de la fraction $\frac{3}{4}$?

Réponse

Le **dénominateur** (4, en bas) indique en combien de parts égales on partage l'unité ; le **numérateur** (3, en haut) indique combien de parts on prend.

Application. Un gâteau est coupé en 8 parts égales ; on en mange 3. Quelle fraction du gâteau a-t-on mangée ? Quelle fraction reste-t-il ?

Solution

$\frac{3}{8}$; il reste $\frac{5}{8}$.

Q2 — Fraction et quotient

Que vaut le nombre $\frac{a}{b}$? Comment le place-t-on sur une demi-droite graduée ?

Réponse

$\frac{a}{b}$ est le quotient de a par b : $\frac{3}{4} = 3 \div 4 = 0{,}75$, et $b \times \frac{a}{b} = a$. Pour le placer, on partage chaque unité en b parts égales et on compte a parts à partir de 0.

Application. Écris $\frac{3}{4}$ et $\frac{7}{2}$ en écriture décimale.

Solution

0,75 ; 3,5.

PARTIE B — Fractions égales et comparaison

10 min

Un même nombre, plusieurs écritures.

Q3 — Fractions égales

Comment obtient-on une fraction égale à une fraction donnée ?

Réponse

On multiplie (ou on divise) le numérateur et le dénominateur par un **même** nombre non nul : $\frac{3}{5} = \frac{3 \times 4}{5 \times 4} = \frac{12}{20}$.

Application. Complète : $\frac{3}{5} = \frac{\ldots}{20}$ $\quad \frac{12}{18} = \frac{2}{\ldots}$

Solution

$\frac{12}{20}$; $\frac{2}{3}$.

Q4 — Comparer des fractions

Comment compare-t-on deux fractions de même dénominateur ? Comment sait-on si une fraction est plus petite ou plus grande que 1 ?

Réponse

Même dénominateur : la plus grande est celle qui a le plus grand numérateur. Une fraction est inférieure à 1 si son numérateur est plus petit que son dénominateur, supérieure à 1 sinon.

Application. Compare $\frac{5}{7}$ et $\frac{3}{7}$. Compare $\frac{4}{5}$ et 1, puis $\frac{9}{4}$ et 2.

Solution

$\frac{5}{7} > \frac{3}{7}$; $\frac{4}{5} < 1$; $\frac{9}{4} = 2{,}25 > 2$.

PARTIE C — Fraction d'une quantité

10 min

Prendre une fraction d'un prix, d'une longueur.

Q5 — Calculer une fraction d'une quantité

Comment calcule-t-on les $\frac{a}{b}$ d'une quantité ?

Réponse

On divise la quantité par le dénominateur b (une part), puis on multiplie par le numérateur a (le nombre de parts).

Application. Calcule : $\frac{1}{4}$ de 80 cm $\frac{2}{3}$ de 27 € $\frac{3}{10}$ de 50 kg

Solution

20 cm $27 \div 3 \times 2 = 18$ € 15 kg.

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ?

10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q6 — Pour chaque question sur les fractions

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Écrire la part prise	Parts prises sur parts totales.
L'écriture décimale	Diviser le numérateur par le dénominateur.
Une fraction égale	Multiplier haut et bas par le même nombre.
Comparer	Le même dénominateur, ou comparer à 1.
Une fraction d'une quantité	Diviser par le dénominateur, multiplier par le numérateur.